

绩效归因通过拆解基金收益来源，分析基金优质原因

对特定类别及风格的基金进行业绩定量评价后，可以筛选出业绩优秀的基金，此时通过绩效归因可进一步分析基金的收益来源，有助于深入评价基金各配置能力的相对强弱。下文将介绍股票及债券基金分别基于持仓及净值数据常用的绩效归因模型。

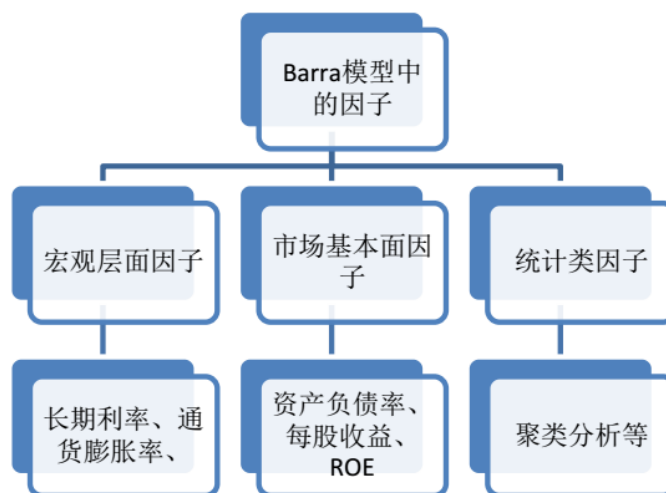
Barra 模型基于持仓数据从因子角度对收益进行拆解

Barra 模型最早由 Barra •Rosenberg 和 Vinay •Marathe 于 1976 年提出，在之后被 MSCI（明晟）公司所发展，并被广泛使用于基金业绩归因。利用 Barra 模型通过持仓数据来拆解组合收益，是指将组合收益分解到各个公共因子带来的收益，以看出该组合的收益来源分布情况。

选取公共因子

所谓公共因子，表达的是某些具有相似特征的证券收益可能会受到的相同因素的影响，这些因素包括宏观层面、市场层面以及统计层面的因素等。下图给出了一些比较常见的因子。

图表13: Barra 模型中的因子



资料来源: Barra, 华泰证券研究所

计算公共因子在基金中的暴露矩阵 X

选取出公共因子后以 $R_1, \dots, R_n$ 表示基金中各证券的超额收益率; 以 X 表示公共因子暴露矩阵, 计算公式如下:

$$X = \begin{pmatrix} \beta_{11} & \cdots & \beta_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta_{n1} & \cdots & \beta_{nk} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{x_{11} - \bar{x}_{11}}{\text{std}(x_{i1})} & \cdots & \frac{x_{1k} - \bar{x}_{1k}}{\text{std}(x_{ik})} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{x_{n1} - \bar{x}_{n1}}{\text{std}(x_{i1})} & \cdots & \frac{x_{nk} - \bar{x}_{nk}}{\text{std}(x_{ik})} \end{pmatrix}$$

其中, β_{ij} 表示第 i 个证券的第 j 个公共因子的暴露值, x_{ij} 表示第 i 个证券的第 j 个公共因子的实际取值; 将 x_{ij} 进行标准化处理即为 β_{ij} 。

计算公共因子收益率矩阵 F

接下来, 利用下列式子对某期横截面数据进行回归得出该期公共因子收益率 $(F_1, \dots, F_k)^T$, 其中 ε_n 表示证券 n 的随机扰动项:

$$\begin{pmatrix} R_1 \\ R_2 \\ \vdots \\ R_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta_{11} & \cdots & \beta_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta_{n1} & \cdots & \beta_{nk} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_1 \\ F_2 \\ \vdots \\ F_k \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{pmatrix}$$

对 T 期数据进行上述回归, 并把 T 期回归数据合在一起, 即可得到公共因子的收益率矩阵 F:

$$F = \begin{pmatrix} F_{11} & \cdots & F_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ F_{T1} & \cdots & F_{Tk} \end{pmatrix}$$

计算公共因子在基金中的暴露 $(b_1, \dots, b_k)^T$

选取基金的收益率时序数据, 和公共因子的收益率矩阵 F 进行回归分析, 得出每个因子对基金收益率做出的贡献。通过回归系数的显著性, 判断基金受哪些因子的影响, 再通过回归系数的大小判断影响的程度有多大。具体数学表述如下:

$$\begin{pmatrix} R_{p1} \\ R_{p2} \\ \vdots \\ R_{pT} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{11} & \cdots & F_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ F_{T1} & \cdots & F_{Tk} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_k \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_T \end{pmatrix}$$

其中 F_{ij} 表示第 i 个公共因子的第 j 个时刻的收益率； R_{pi} 表示基金在第 i 个时刻的收益率； ε_T 表示 T 时刻的随机扰动项。 b_i 表示第 i 个公共因子对基金收益率贡献程度，即为最终需要求得值。 b_i 在一定置信度下的显著性反映了基金是否受该因子显著的影响，而 b_i 的大小反映了影响的程度有多大，值越大，该因子对基金的影响越大。